5.5.1 图形对象及其句柄

1. 图形对象

MATLAB把构成图形的各个基本要素称为图形对象。这些对象包括计算机屏幕、图形窗口**(Figure)**、坐标轴**(Axes)**、用户菜单**(Uimenu)**、用户控件**(Uicontrol)**、曲线**(Line)**、曲面**(Surface)**、文字**(Text)**、图像**(image)**、光源**(Light)**、区域块**(Patch)**和方框**(Rectangle)**。系统将每一个对象按树型结构组织起来。每个图形对象都可以被独立地操作。

2. 图形对象句柄

MATLAB在创建每一个图形对象时，都为该对象分配唯一的一个值，称其为图形对象句柄**(Handle)**。句柄是图形对象的唯一标识符。

MATLAB提供了**3**个用于获取已有图形对象句柄的函数：

gcf 获取当前图形窗口的句柄**(get current figure)**。

gca 获取当前坐标轴的句柄**(get current axis)**。

gco 获取最近被单击的图形对象的句柄**(get current object)**。

5.5.2 图形对象属性

1. 属性名与属性值

MATLAB给每种对象的每一个属性规定了一个名字，称为属性名，而属性名的取值成为属性值。

例如，**LineStyle**是曲线对象的一个属性名，它的值决定着线型，取值可以是**'-'** 、**':'**、**'-.'**、**'--'**或**'none'**。

2. 属性的操作

设置对象属性　**set**函数的调用格式为：

set(句柄，属性名**1**，属性值**1**，属性名**2**，属性值**2**，...**)**

获取对象属性的属性值　　**get**函数的调用格式为：

V=get(句柄，属性名**)**

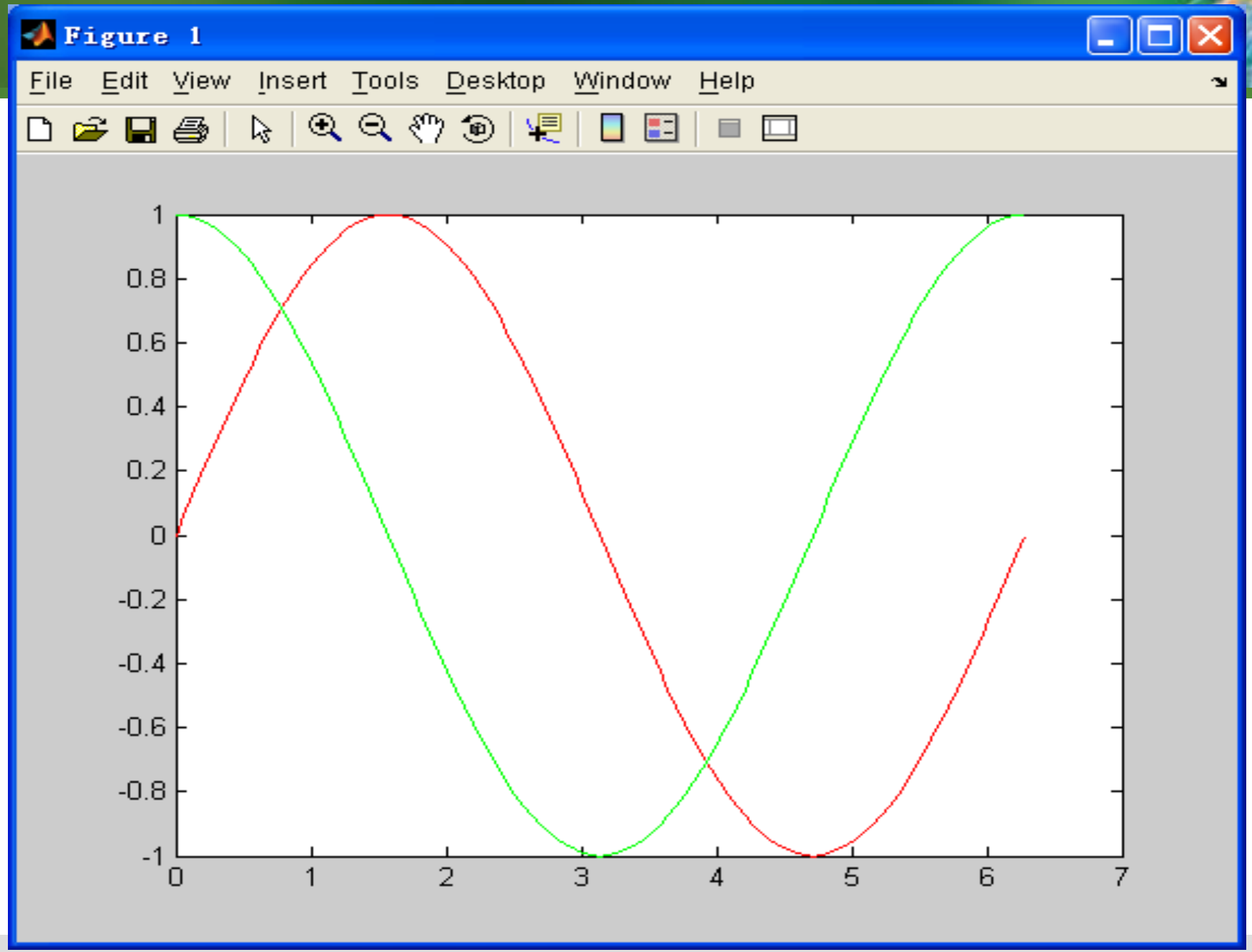
3. 对象的公共属性

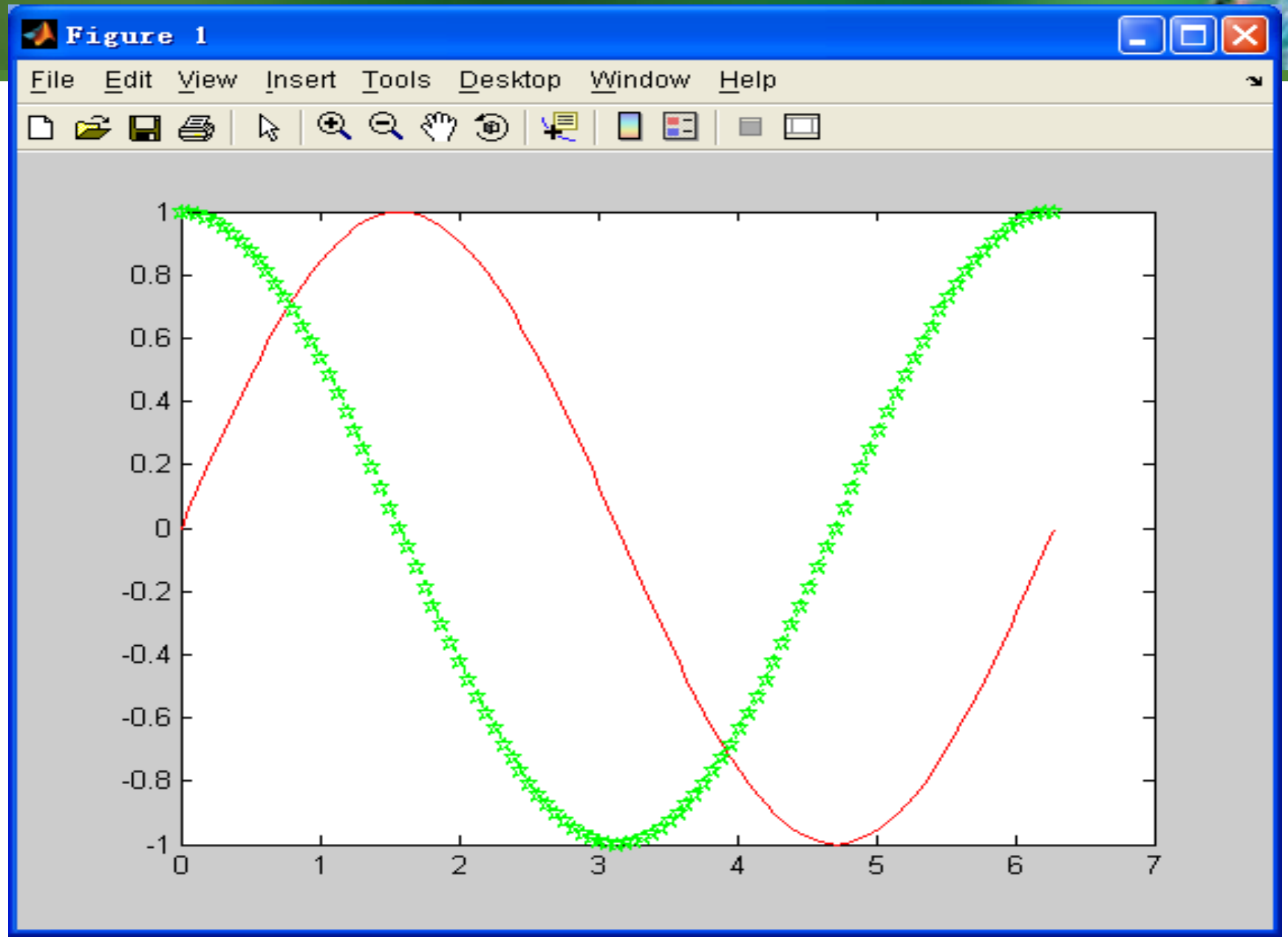
图形对象具有各种各样的属性，有些属性是所有对象共同具备的，有些则是各对象所特有的。

例5.1 在同一坐标下画红、绿两根不同曲线，希望获得绿色曲线的句柄，并对其进行设置。

程序如下：

```
x=0:pi/50:2*pi;
y=sin(x);
z=cos(x);
plot(x,y,'r',x,z,'g');
H=get(gca,'Children');                %获取两曲线句柄向量H
for k=1:length(H)
  if get(H(k),'Color')==[0 1 0]    %[0 1 0]代表绿色
    Hg=H(k);       %获取绿色线条句柄
  end
end
pause                  %便于观察设置效果
set(Hg,'LineStyle',':','Marker','p');     %对绿色曲线进行设置
```


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0 1 2 3 4 5 6 7


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0 1 2 3 4 5 6 7

5.5.3 图形对象的创建

1. 图形窗口对象

建立图形窗口对象使用**figure**函数。调用该函数的命令形式为：

句柄变量=**figure(**属性名**1**，属性值**1**，属性名**2**，属性值**2**，**...)**

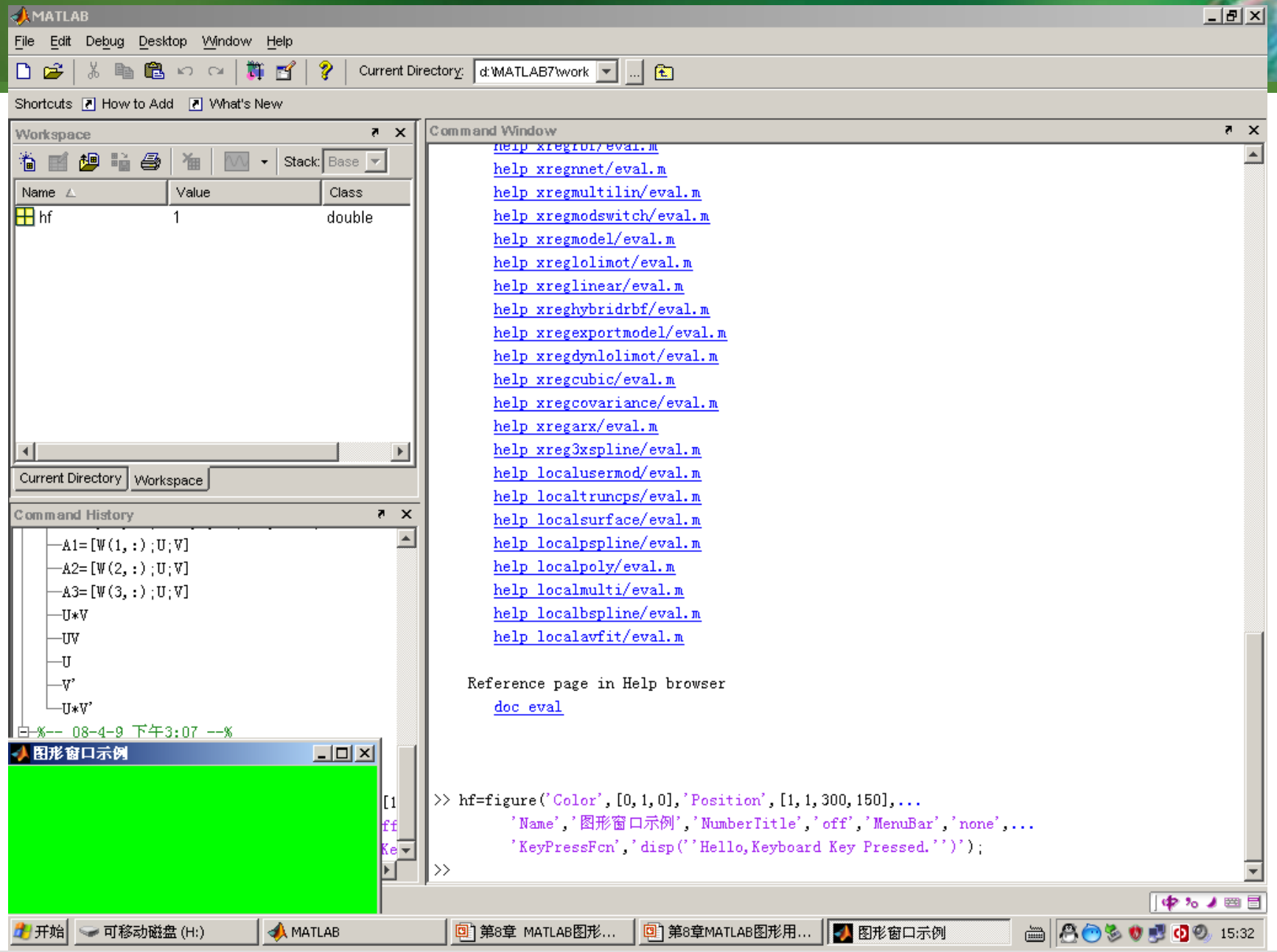
MATLAB为每个图形窗口提供了很多属性。这些属性及其取值控制着图形窗口对象。除公共属性外，其他常用属性：**MenuBar**属性、**Name**属性、**Position**属性、**Color**属性等。

例5.2

建立一个图形窗口。该图形窗口没有菜单条，标题名称为“图形窗口示例”，起始于屏幕左下角、宽度和高度分别为300像素点和150像素点，背景颜色为绿色，且当用户从键盘按下任意一个键时，将显示“Hello,Keyboard Key Pressed.”字样。

命令如下：

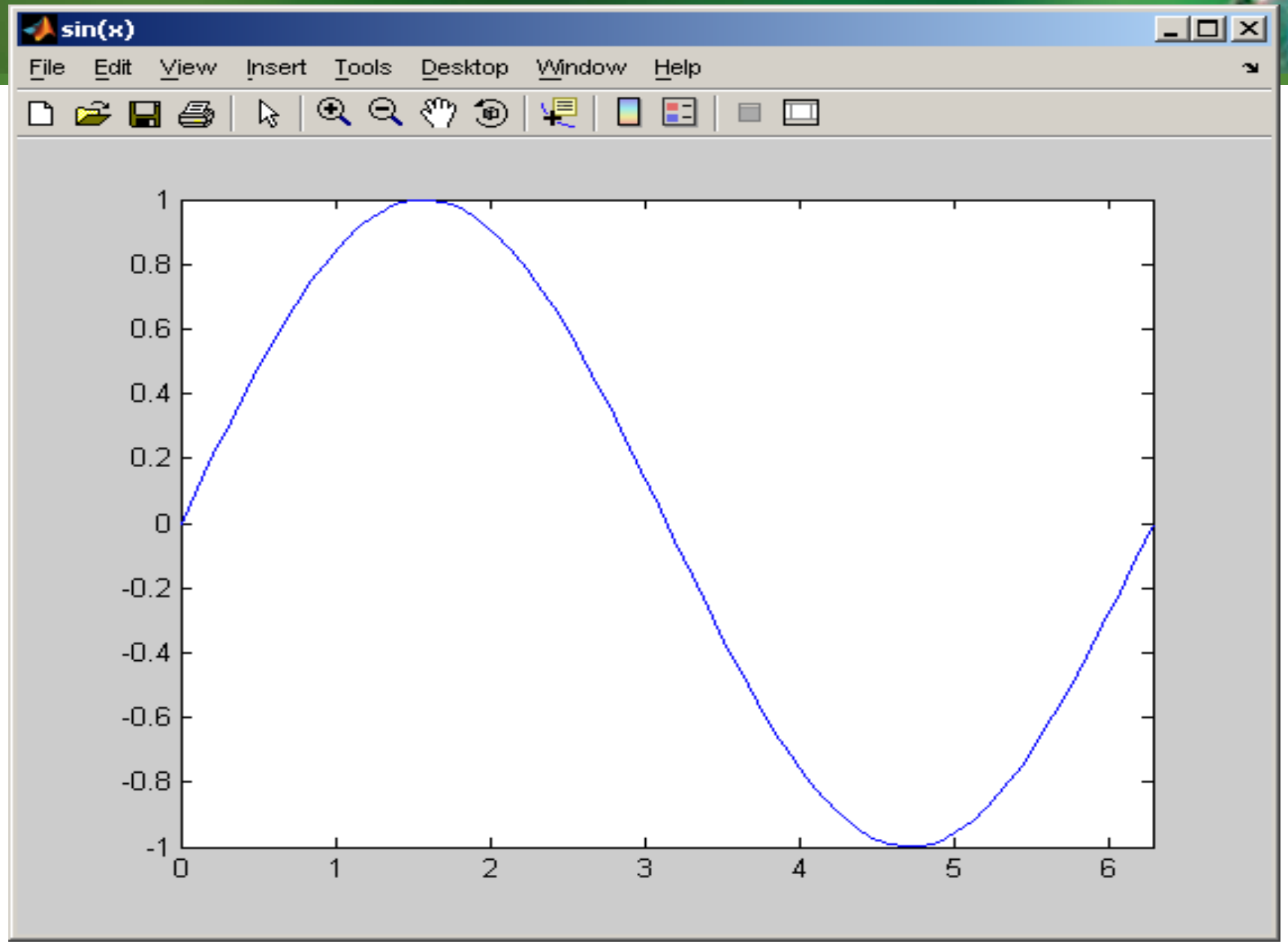
```
hf=figure('Color',[0,1,0],'Position',[1,1,300,150],...
    'Name','图形窗口示例
','NumberTitle','off','MenuBar','none',...
    'KeyPressFcn','disp(''Hello,Keyboard Key
Pressed.'')');
```


MATLAB
File Edit Debug Desktop Window Help
Current Directory: d:\MATLAB7\work
Shortcuts How to Add What's New
Workspace
Stack: Base
Name Value Class
hf 1 double
Current Directory Workspace
Command History
A1=[W(1,:);U;V]
A2=[W(2,:);U;V]
A3=[W(3,:);U;V]
U*V
UV
U
V'
U*V'
%-- 08-4-9 下午3:07 --%
图形窗口示例
Command Window
help xregnnet/eval.m
help xregmultilin/eval.m
help xregmodswitch/eval.m
help xregmodel/eval.m
help xreglolimot/eval.m
help xreglinear/eval.m
help xreghybridrbf/eval.m
help xregexportmodel/eval.m
help xregdynlolimot/eval.m
help xregcubic/eval.m
help xregcovariance/eval.m
help xregarx/eval.m
help xreg3xspline/eval.m
help localusermod/eval.m
help localtruncps/eval.m
help localsurface/eval.m
help localpspline/eval.m
help localpoly/eval.m
help localmulti/eval.m
help localbspline/eval.m
help localavfit/eval.m
Reference page in Help browser
doc eval
>> hf=figure('Color',[0,1,0],'Position',[1,1,300,150],...
'Name','图形窗口示例','NumberTitle','off','MenuBar','none',...
'KeyPressFcn','disp(''Hello,Keyboard Key Pressed.'')');
>>
开始 可移动磁盘 (H:) MATLAB 第8章 MATLAB图形... 第8章MATLAB图形用... 图形窗口示例 15:32

例5.3

- 分别在4个不同的图形窗口绘制出正弦、余弦、正切、余切曲线。要求先建立一个图形窗口并绘图，然后每关闭一个再建立下一个，直到建立第4个窗口并绘图。
- 程序如下：--脚本方式fig4full.m

```
x=linspace(0,2*pi,60);
 y=sin(x);z=cos(x);t=tan(x);ct=1./(t+eps);;
 %命令组待用
 C4=['figure(''Name'',''cotangent(x)'',''NumberTitle'',',...
    '''off'');plot(x,ct);axis([0,2*pi,-40,40]);'];
 C3=['figure(''Name'',''tangent(x)'',''DeleteFcn'',C4,',...
    '''NumberTitle'',''off'');plot(x,t);axis([0,2*pi,-40,40]);'];
 C2=['figure(''Name'',''cos(x)'',''DeleteFcn'',C3,',...
    '''NumberTitle'',''off'');plot(x,z);axis([0,2*pi,-1,1]);'];
 %先创建1个图形窗口并绘制曲线
figure('Name','sin(x)','DeleteFcn',C2,'NumberTitle','off');
 plot(x,y);axis([0,2*pi,-1,1]);
```


sin(x)
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0 1 2 3 4 5 6

2. 坐标轴对象

- 建立坐标轴对象使用**axes**函数，调用它的命令形式为：

  句柄变量=**axes**(属性名**1**，属性值**1**，属性名**2**，属性值**2**，...)

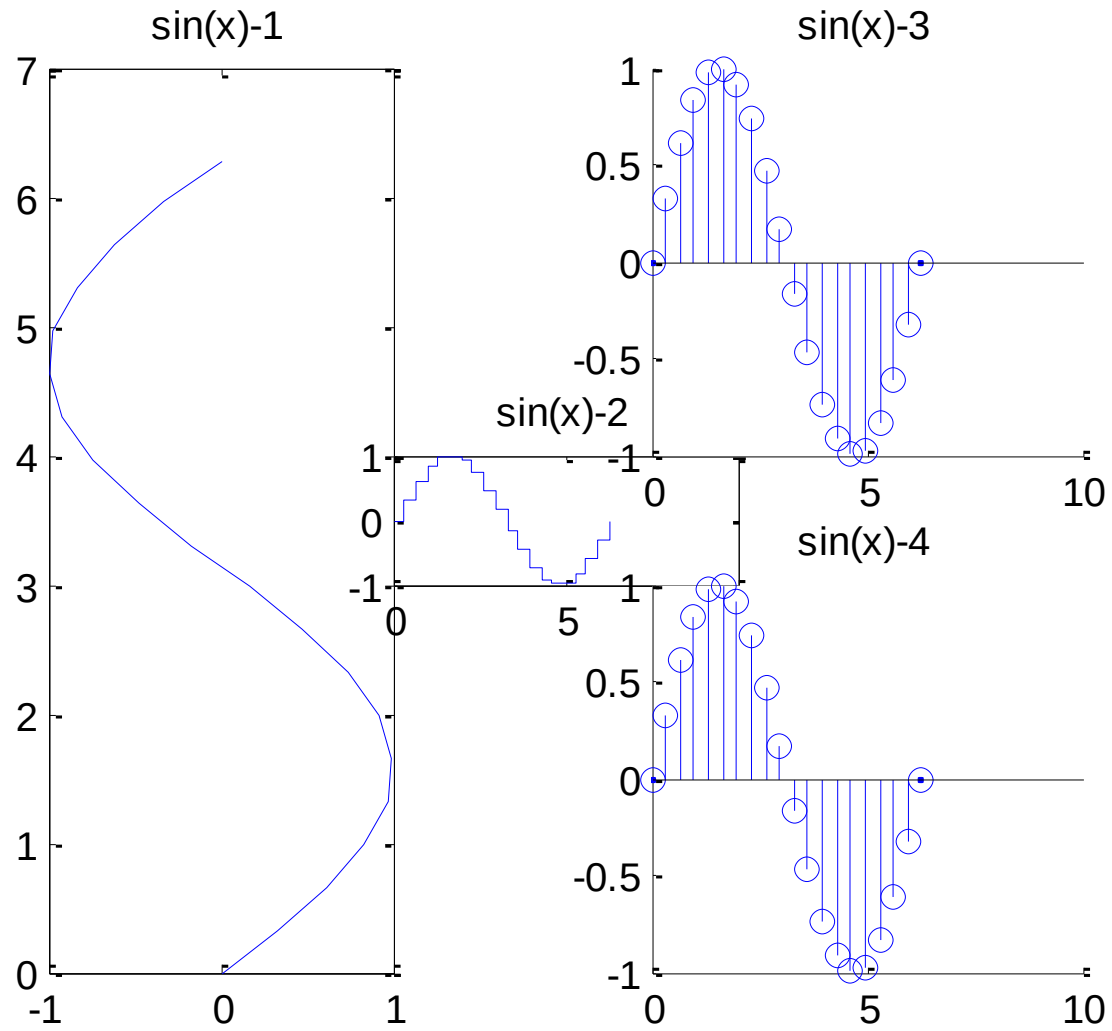
- **MATLAB**为每个坐标轴对象提供了很多属性。除公共属性外，还有其他常用属性。

例5.4

利用坐标轴对象实现图形窗口的任意分割。

程序如下：

```
clf;   %清图形窗口
x=linspace(0,2*pi,20);y=sin(x);
axes('Posi',[0.2,0.2,0.2,0.7]);plot(y,x);ti
tle('sin(x)-1');
axes('Posi',[0.4,0.5,0.2,0.1]);stairs(x,y);
title('sin(x)-2');
axes('Posi',[0.55,0.6,0.25,0.3]);stem(x,y
);title('sin(x)-3');
axes('Posi',[0.55,0.2,0.25,0.3]);stem(x,y
);title('sin(x)-4');
```


sin(x)-1
sin(x)-2
sin(x)-3
sin(x)-4

3. 曲线对象

建立曲线对象使用**line**函数，调用它的命令形式为：

句柄变量=line(x,y,z,属性名1，属性值1，属性名2，属性值2，...)

其中，对**x**，**y**，**z**的解释与高层曲线函数**plot**和**plot3**等一样，其余的解释与前面介绍过的**figure**和**axes**函数类似。

每个曲线对象也具有很多属性。除公共属性外，还有其他常用属性。

4. 文字对象

使用**text**函数可以根据指定位置和属性值添加文字说明，并保存句柄。

调用该函数的命令形式为：

句柄变量=**text(x,y,z,**‘说明文字’**,**属性名**1**，属性值**1**，属性名**2**，属性值**2**，...)**

其中，

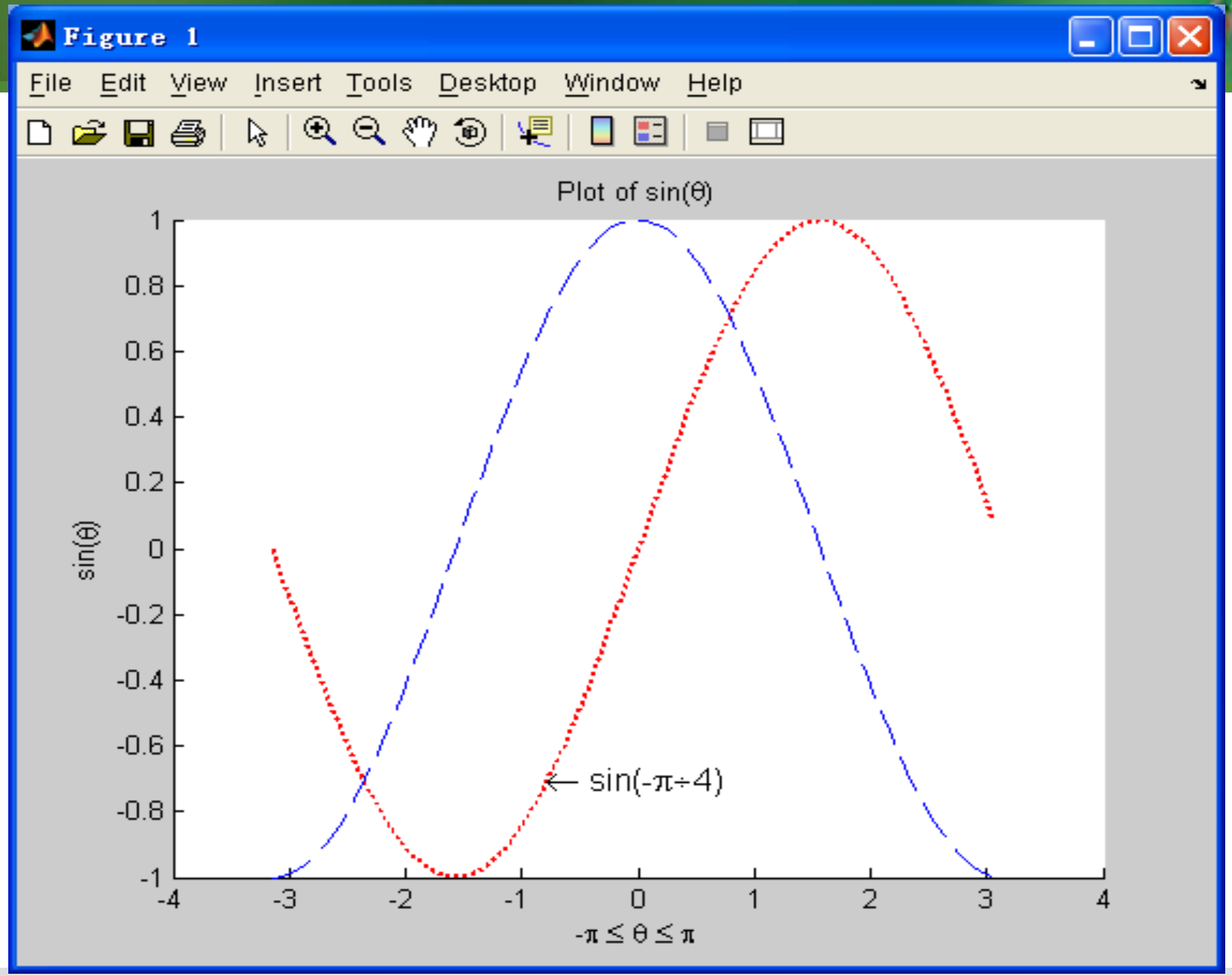
说明文字中除使用标准的**ASCII**字符外，还可使用**LATEX**格式的控制字符。

除公共属性外，文字对象还有其他常用属性。

例5.5

利用曲线对象绘制 $y_1 = \sin\theta$ 和 $y_2 = \cos\theta$ ， 并利用文字对象完成标注。

```
theta=-pi:.1:pi;
y1=sin(theta);
y2=cos(theta);
h=line(theta,y1,'LineStyle',':','Color','g');
line(theta,y2,'LineStyle','--','Color','b');
xlabel('-\pi \leq \theta \leq \pi')
ylabel('sin(\theta)')
title('Plot of sin(\theta)')
text(-pi/4,sin(-pi/4),'\leftarrow sin(-\pi\div4)','FontSize',12)
set(h,'Color','r','LineWidth',2)  %改变曲线1的颜色和线宽
```


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Plot of sin(θ)
sin(θ)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-π ≤ θ ≤ π
← sin(-π÷4)

5. 曲面对象

建立曲面对象使用**surface**函数，调用它的命令形式为：

句柄变量=**surface(x,y,z,**属性名**1**，属性值**1**，属性名**2**，属性值**2**，...)**

其中对**x,y,z**的解释与高层曲面函数**mesh**和**surf**等一样，其余的解释与前面介绍过的**figure**和**axes**等函数类似。

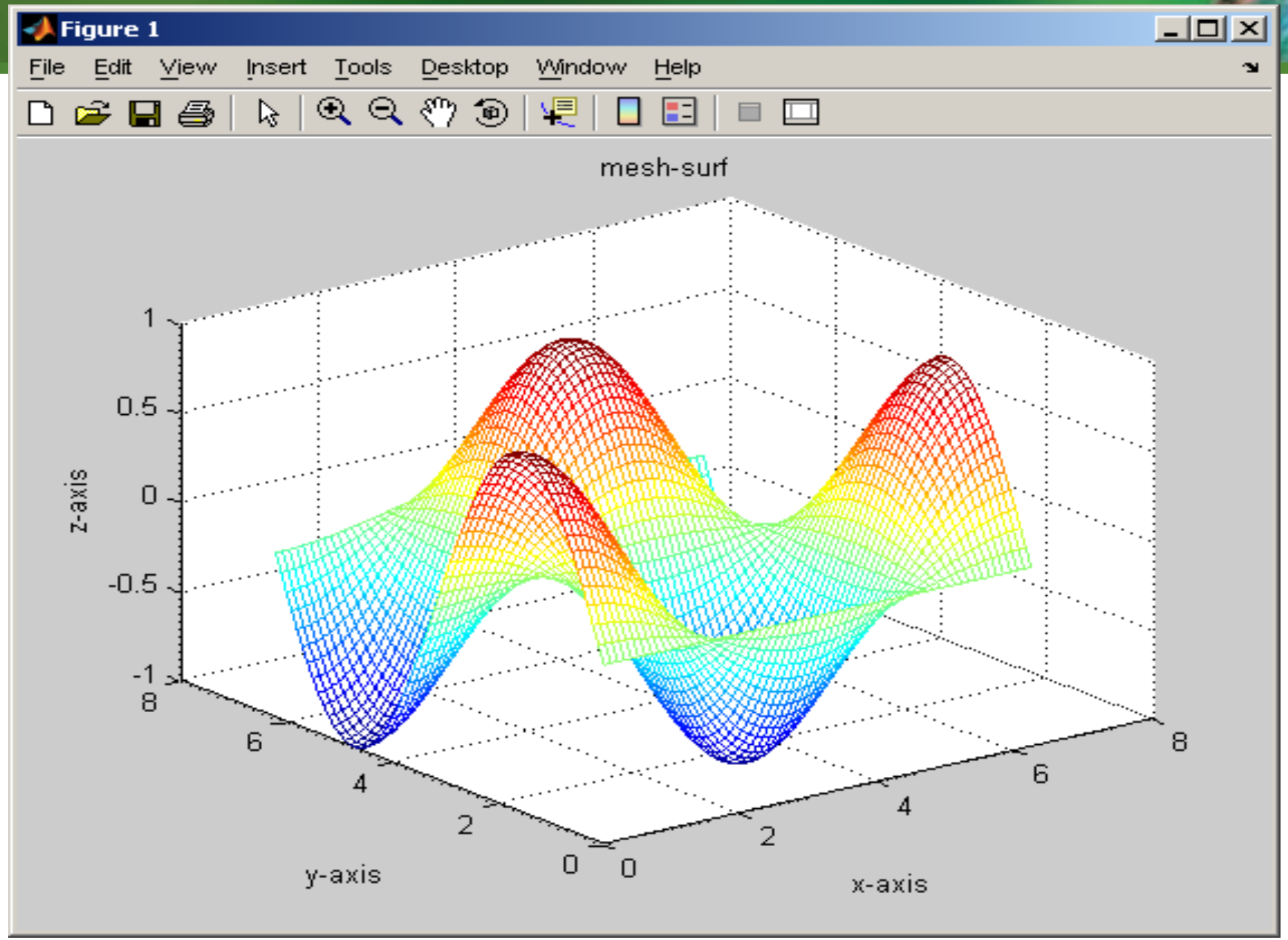
每个曲面对象也具有很多属性。除公共属性外，还有其他常用属性。

例5.6

利用曲面对象绘制三维曲面z=sin(y)cos(x)。

程序如下：

```
 x=0:0.1:2*pi;[x,y]=meshgrid(x);z=sin(y).*cos(x);
axes('view',[-37.5,30]);
hs=surface(x,y,z,'FaceColor','w','EdgeColor','flat');
 grid on;
xlabel('x-axis'),ylabel('y-axis'),zlabel('z-axis');
title('mesh-surf');
 pause;
set(hs,'FaceColor','flat');
```


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
mesh-surf
z-axis
1
0.5
0
-0.5
-1
8
6
4
2
0
y-axis
0
2
4
6
8
x-axis

6. 区域块对象

区域块对象是指一个任意多边形区域。在**MATLAB**中，可以使用**patch**函数创建一个或多个多边形。有两种形式的**patch**函数，一种是高级语法形式，另一种是低级语法形式。前者通过指定每个小面的顶点坐标和颜色来创建区域块对象，后者通过指定所有顶点的坐标和各小面的顶点和颜色来创建。

使用高级语法形式时，**patch**函数的调用格式为：

patch(x,y,z,c)

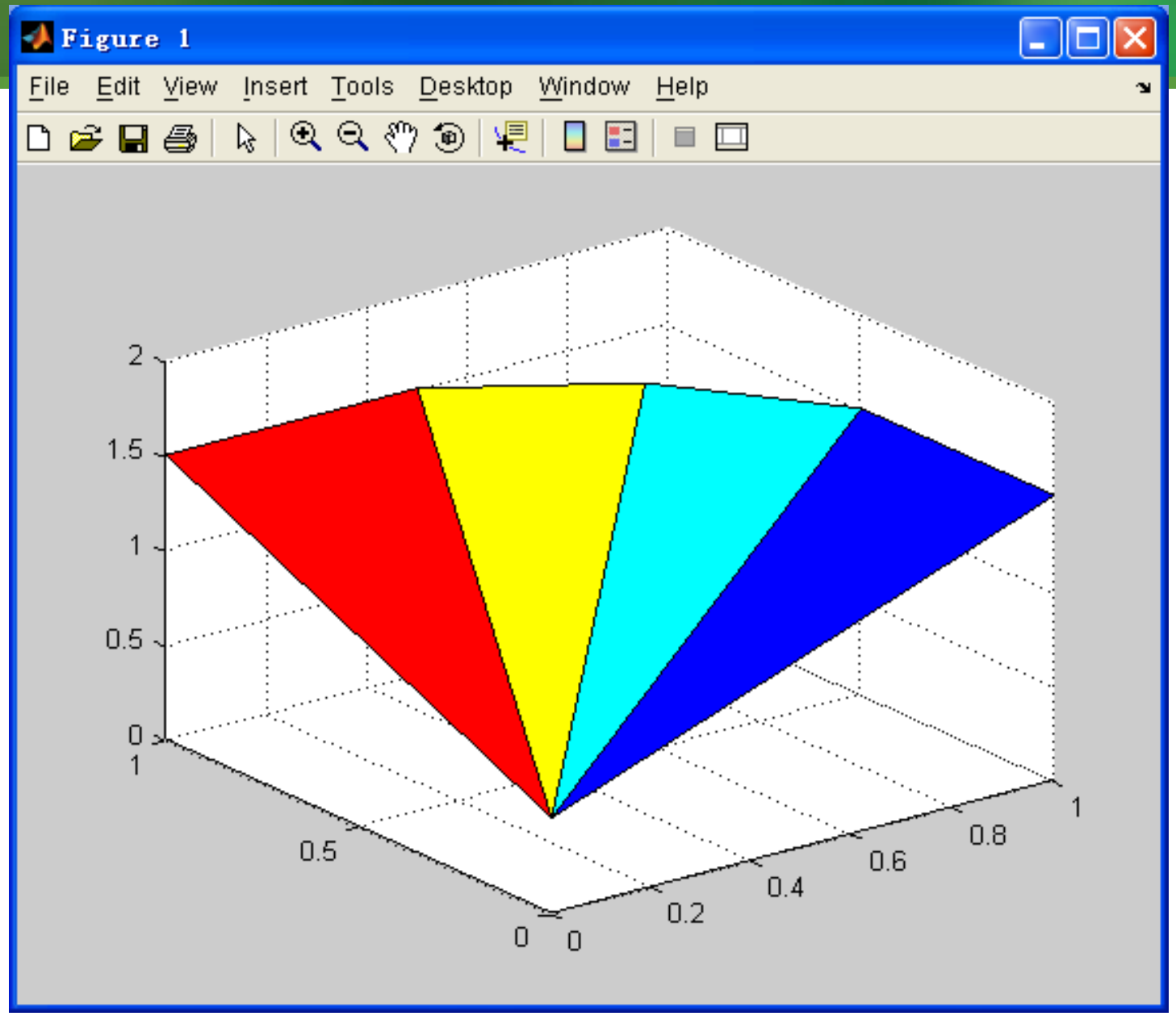
该函数在当前坐标轴中创建二维**(x,y)**或三维**(x,y,z)**空间中带填充模式的区域块对象。**x,y,z**确定顶点坐标。如果**x,y,z**为矩阵，则**MATLAB**按列创建多个多边形。**c**指定每一区域块对象的颜色，它既可以用字符表示，也可以用**RGB**三元组表示。

例5.7

绘制由4个小面组成的扇面。

程序如下：

```
x=[0,0,0,0;1,0.8,0.5,0;1,1,0.8,0.5];
y=[0,0,0,0;0.5,0.8,1,1;0,0.5,0.8,1];
z=[0.5,0.5,0.5,0.5;1.5,1.5,1.5,1.5;1.5,1.5,1.5,1.5];
mc=jet(4);
c(1,1,1:3)=mc(1,:);
c(1,2,1:3)=mc(2,:);
c(1,3,1:3)=mc(3,:);
c(1,4,1:3)=mc(4,:);
patch(x,y,z,c);
axis([0,1,0,1,0,2]);
grid
```


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
2
1.5
1
0.5
0
1
0.5
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

7．方框对象

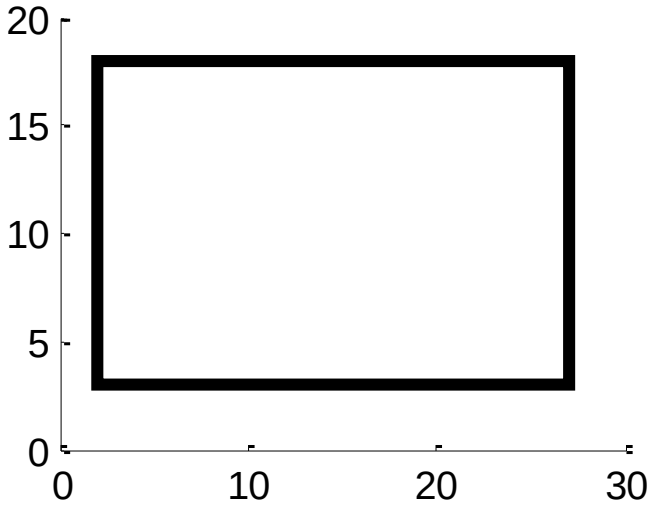
在**MATLAB**中，矩形、圆角矩形、椭圆、圆及对应的区域图形都用方框对象表示。使用**rectangle**函数可以创建方框对象，其调用格式为：

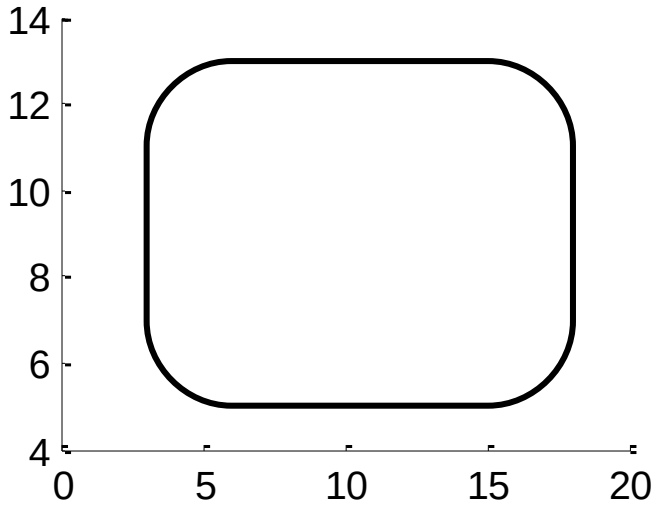
句柄变量= **rectangle** (属性名**1**，属性值**1**，属性名**2**，属性值**2**，...)

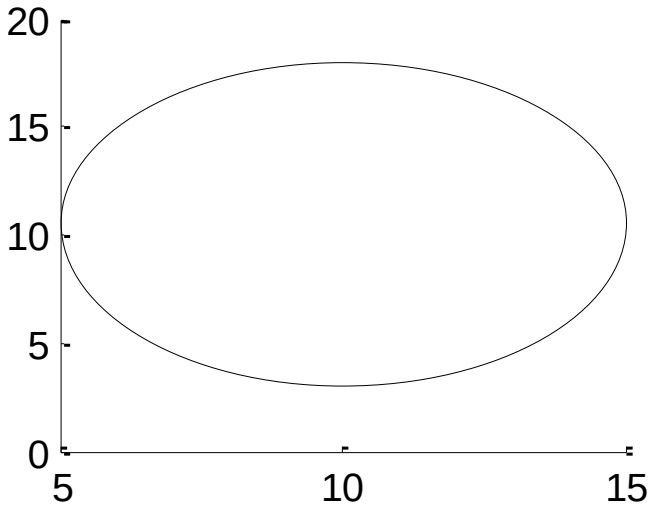
例5.8

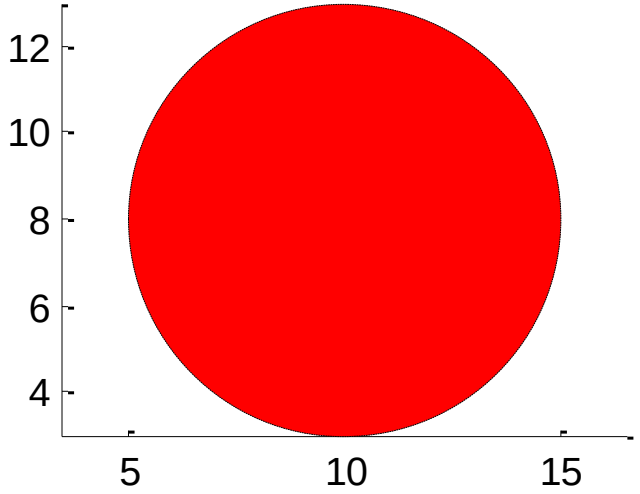
在同一个图形窗口中创建矩形、圆角矩形、椭圆和圆各一个，并使用了不同的线型和线宽。

```
subplot(2,2,1);
rectangle('Position',[2,3,25,15],'LineWidth',3);
subplot(2,2,2);
rectangle('Position',[3,5,15,8],
   'Curvature',0.4,'LineWidth',2);
subplot(2,2,3);
rectangle('Position',[5,3,10,15],'Curvature',[1,1]);
subplot(2,2,4);
rectangle('Position',[5,3,10,10],'Curvature',[1,1],...
      'LineStyle','--','FaceColor','r');
axis equal
```


20
15
10
5
0
0
10
20
30


14
12
10
8
6
4
0
5
10
15
20


20
15
10
5
0
5
10
15


12
10
8
6
4
5
10
15